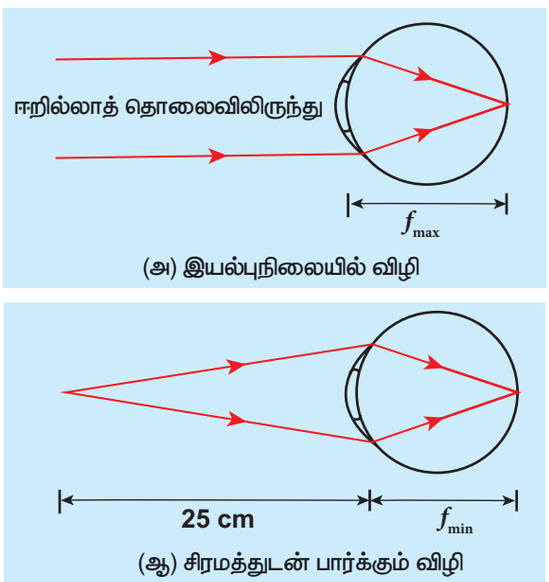
சுருங்கி விரியும் தன்மையை பெற்றிருப்பதால் விழிலென்சின் குவியத்தூரத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிற்கு விழியினால் மாற்றியமைக்க இயலும். விழிகள் முழு தளர்வு நிலையில் உள்ளபோது, அவற்றின் குவியத்தூரம் பெருமமாகும். விழிகளைச் சுருக்கிப் பொருள்களைப் பார்க்கும்போது, அவற்றின் குவியத்தூரம் சிறுமமாகும். தெளிவாகப் பொருள்களைக் காண, பொருளின் பிம்பம் விழித்திரையின் மீது (retina) சரியாக விழவேண்டும். வயது வந்த ஒருவரின் விழியின் விட்டம் கிட்டத்தட்ட 2.5 cm. அதாவது, விழிலென்சுக்கும், விழித்திரைக்கும் இடையே உள்ள தூரம் எப்போதும் 2.5 cm ஆகும். விழியில் உள்ள இரண்டு ஒளிபுகும் திரவங்களான அக்குவஸ் திரவம் மற்றும் விட்ரஸ் திரவம் போன்றவற்றின் ஒளிவிலகல் எண்களைக் கருத்தில் கொள்ளாமல், விழியின் ஒளியியல் செயல்பாட்டைப் பற்றி இங்கு நாம் படிக்கலாம். சாதாரண பார்வை கொண்ட ஒருவரால், ஈறிலாத் தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருளைப் பெருமக் குவியத்தூரத்துடன் $f_{max}$ சிரமமின்றி விழியின் மூலம் காண இயலும். இது படம் 7.46 (அ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதேபோன்று 25 cm தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள பொருளைச் சிறுமக் குவியத்தூரத்துடன் $f_{min}$ விழியினைச் சுருக்கிக் காண இயலும். இது படம் 7.46(ஆ) வில் காட்டப்பட்டுள்ளது.




(அ) இயல்புநிலையில் விழி

(ஆ) சிரமத்துடன் பார்க்கும் விழி

**படம் 7.46** சாதாரண விழியின் குவியமாக்கல்

மனிதவிழியின் பெருமக் குவியத்தூரம் $f_{max}$ மற்றும் சிறுமக் குவியத்தூரத்திற்கான ($f_{min}$) சமன்பாட்டை பின்வருமாறு வருவிக்கலாம். லென்ஸ் சமன்பாட்டிலிருந்து,

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{v} - \frac{1}{u}$$

பொருள் ஈறிலாத் தொலைவில் உள்ளபோது, $u = -\infty$, , மற்றும் $v = 2.5$ cm (விழி லென்சுக்கும் விழித்திரைக்கும் இடையே உள்ள தூரம்). பெருமக் குவியத்தூரத்துடன் ($f_{max}$) சிரமமின்றி விழியினால் பொருளைக் காணும் நிலையில்

$$\frac{1}{f_{max}} = \frac{1}{2.5\ \text{cm}} - \frac{1}{-\infty}$$

$$f_{max} = 2.5\ \text{cm}$$

பொருள் அண்மைப் புள்ளியில் உள்ளபோது, $u = -25$ cm, மற்றும் $v = 2.5$ cm. சிறுமக் குவியத்தூரத்துடன் $f_{min}$ விழியினைச் சுருக்கி பொருளைக் காணும் நிலையில்.

$$\frac{1}{f_{min}} = \frac{1}{2.5\ \text{cm}} - \frac{1}{-25\ \text{cm}}$$

$$f_{min} = 2.27\ \text{cm}$$

$f_{max} - f_{min} = 0.23$ cm இந்த சிறிய அளவு விழிலென்சின் குவியத்தூரத்தை மாற்றுவதன் மூலம் ஈறிலாத் தொலைவிலிருந்து அண்மை நிலைப்புள்ளிவரை பொருள்களை நம்மால் காணமுடிகிறது. தற்போது, நாம் பார்வையில் ஏற்படும் சில பொதுவான குறைபாடுகளைப் பற்றிப் படிக்கலாம்.

### 7.6.7.1 கிட்டப்பார்வை (*myopia*)

கிட்டப்பார்வை குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்ட நபரினால் தொலைவில் உள்ள பொருளைத் தெளிவாகக் காண இயலாது, இக்குறைபாட்டிற்கான காரணம் விழிலென்சின் குவியத்தூரம் மிகவும் குறைந்துவிடுவதாகும் அல்லது விழிக் கோளத்தின் விட்டம் இயல்பு நிலையைவிட அதிகமாக இருப்பதாகும். இவ்வகை குறைபாட்டினால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களினால் அவர்களின் கண்களைத் தேவைக்கு அதிகமாக தளர்வடையச் செய்ய இயலாது. ஆனால் லென்சுகளைப் பயன்படுத்தி இக்குறைபாட்டினைச் சரிசெய்யமுடியும்.

படம் 7.47 (அ) வில் காட்டியுள்ளவாறு தொலைவில் உள்ள பொருளிலிருந்து வரும் இணைகதிர்கள், விழித்திரையை அடையும் முன்பே குவிக்கப்படுகின்றன. ஆனால் அருகே உள்ள பொருள்களை இவர்களால் நன்கு காண முடியும். படம் 7.47 (ஆ) வில் உள்ளவாறு கிட்டப்பார்வை குறைபாடுடைய நபரால் பார்க்கப்படும் பெருமத் தூரம் $x$ என்க. சரிசெய்யும்



XII_Physics_Vol-2_UNIT-7_TM.indd 95 26-12-2022 16:05:42